Documentație pentru Tema 1: Calculator Automat de Scor pentru Mathable

1. Introducere

Această documentație descrie soluția propusă pentru tema de curs *Concepte și Aplicații în Vederea Artificială* – dezvoltarea unui program care să calculeze automat scorul în jocul Mathable. Soluția include procesarea imaginilor, recunoașterea pieselor și calculul scorurilor pentru fiecare runda a jocului.

2. Arhitectura Soluției

Programul este structurat pe mai multe module pentru a facilita dezvoltarea, testarea și reutilizarea codului. Fiecare modul are un rol bine definit:

- **parameters.py**: Definirea parametrilor esențiali, cum ar fi dimensiunile tablei, pozițiile speciale și intervalele HSV pentru procesarea imaginilor.
- **image_processing.py**: Funcții pentru procesarea imaginii, cum ar fi detectarea contururilor, transformări de perspectivă și aplicarea de măști HSV.
- **ocr_processing.py**: Detectarea și recunoașterea numerelor de pe piese folosind OCR.
- **tile_detection.py**: Identificarea diferențelor între imagini consecutive pentru detectarea pieselor plasate.
- **main_code.py**: Integrarea modulelor și rularea programului pentru generarea rezultatelor.

3. Implementare

3.1 Procesarea Tablei de Joc

Pentru procesarea tablei de joc, utilizăm funcții din modulul `image_processing.py`:

1. **Detectarea contururilor**: Se utilizează algoritmul Canny pentru a detecta marginile tablei.
2. **Transformare de perspectivă**: Conturul cel mai mare este utilizat pentru a aplica o transformare care îndreaptă imaginea tablei.

3. **Zoom și normalizare**: Imaginea tablei este redimensionată și normalizată pentru a corespunde dimensiunilor fixe de 14x14 celule.

3.2 Detectarea Și Recunoașterea Pieselor

Piesele plasate sunt detectate prin compararea imaginii actuale cu cea anterioară. Se urmează pașii:

1. **Identificarea diferențelor**: Se calculează diferența absolută dintre celulele corespunzătoare din cele două imagini.
2. **Detectarea piesei**: Celula cu cea mai mare diferență este considerată locul unde a fost plasată o piesă nouă.
3. **Recunoașterea numărului**: Se utilizează șabloane OCR pentru a clasifica cifra de pe piesă.

3.3 Calculul Scorului

Scorul fiecărei mutări este calculat pe baza regulilor jocului Mathable:

- **Valoarea numerică** a piesei plasate.
- **Bonusurile de pe tabla de joc** (2x sau 3x).
- **Ecuatii multiple**: Se adaugă punctele pentru fiecare ecuație completată simultan.

3.4 Generarea Rezultatelor

Rezultatele sunt salvate în fișiere text în formatul specificat. Pentru fiecare mutare, se salvează:

- Poziția piesei (ex. `7G`).
- Valoarea numerică a piesei (ex. `8`).

4. Instrucțiuni de Utilizare

1. **Instalare**:
    a. Biblioteci necesare: `OpenCV`, `NumPy`, `Matplotlib`.
    b. Descărcați și extrageți codul într-un director local.
2. **Rulare**:
    a. Configurați căile de intrare și ieșire în fișierul `parameters.py`.
    b. Rulați scriptul principal: `python main_code.py`.

3. **Verificare**:
    a. Asigurați-vă că rezultatele sunt salvate în formatul cerut.

5. Concluzii

Această soluție automatizează cu succes calculul scorului pentru jocul Mathable. Arhitectura modulară permite extinderea și îmbunătățirea ușoară a programului pentru scenarii mai complexe.